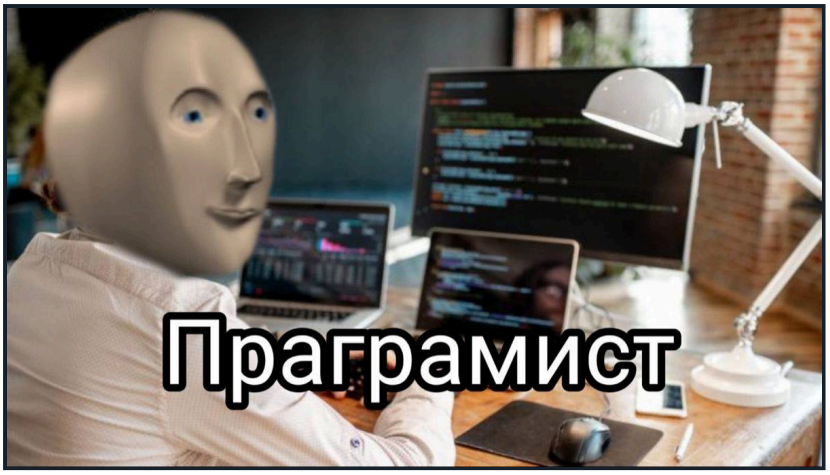
Домашнее задание № 10 · Скользящее окно переменного размера

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 39 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен по трём функциям: состояние окна, условие `while` и откуда оно следует, инвариант, время, память и таблица трёх опытов замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_10.py` три функции: `max_ones`, `longest_k_distinct`, `shortest_at_least`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается или падает на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_10.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Отрезки с произведением меньше k** (LeetCode 713). Напишите в `solution.py` функцию `count_small_products(nums, k)`: сколько отрезков подряд имеют произведение элементов строго меньше `k`. Числа в `nums` целые, от 1 и больше; `k` — любое целое число, в том числе 0 и 1. Пример: `[10, 5, 2, 6]`, `k = 100` → `8`. Время O(n), память O(1). Подсказки: состояние окна — произведение его элементов, при сжатии оно делится на ушедший элемент; когда окно с концом в `r` допустимо, все отрезки внутри него с тем же концом тоже допустимы, и их ровно `r - l + 1`. Не меньше шести своих тестов, среди них `k = 0`, `k = 1`, пустой список, один элемент и отрезок с произведением ровно `k`.

Тест к `bugs_10.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_10/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_10.py`, `tests_bugs_10.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-10`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 11
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_10.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `count_small_products`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия объясняете условие `while` и состояние окна своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**